



AVIGNON
UNIVERSITÉ

Exercices & Solutions *Informatique Quantique*

Patrice SEBASTIANO

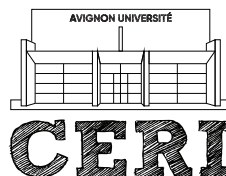
24/06/2026

Master d'Informatique
Informatique Quantique

UE Stage de Recherche – LIA Avignon

Encadrant
Serigne GUEYE

UFR
SCIENCES
TECHNOLOGIES
SANTÉ



CENTRE
D'ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE
EN INFORMATIQUE
ceri.univ-avignon.fr

Sommaire

Démonstrations	3
6 Exercices du Chapitre 6	4

Démonstrations

Démonstration – Addition scalaire dans la base de Fourier par paroi de portes de phase

Contexte. Ce résultat (p. 229–230 du livre de référence) justifie pourquoi une *paroi de portes de phase* appliquée à un registre encodé en base QFT réalise une addition scalaire dans cette base.

Théorème. Soit $|\psi_j\rangle$ l'encodage QFT d'un entier j , et soit $\mathcal{P} = \bigotimes_{h=0}^{m-1} P(\frac{\pi l}{2^h})$ une paroi de portes de phase paramétrée par un entier l . Alors :

$$\mathcal{P} |\psi_j\rangle = |\psi_{j+l}\rangle.$$

Appliquer $\mathcal{P}$ additionne l à la valeur encodée dans la base de Fourier.

Soit m le nombre de qubits, indexés de $h = 0$ (MSB) à $h = m - 1$ (LSB). Un état de base est $|\underline{k}\rangle = |k_0 k_1 \dots k_{m-1}\rangle$ avec $k = \sum_{h=0}^{m-1} k_h 2^{m-1-h}$.

Étape 1 – Action de $\mathcal{P}$ sur un état de base $|\underline{k}\rangle$.

Par distributivité du produit tensoriel :

$$\begin{aligned} \mathcal{P} |\underline{k}\rangle &= \bigotimes_{h=0}^{m-1} P\left(\frac{\pi l}{2^h}\right) |k_h\rangle \\ &= \prod_{\substack{h=0 \\ k_h \neq 0}}^{m-1} \exp\left(\frac{i\pi l}{2^h}\right) \cdot \bigotimes_{h=0}^{m-1} |k_h\rangle \\ &= \exp\left(\sum_{h=0}^{m-1} \frac{i\pi l k_h}{2^h}\right) |\underline{k}\rangle. \end{aligned}$$

En mettant 2^{m-1} au dénominateur commun :

$$\sum_{h=0}^{m-1} \frac{i\pi l k_h}{2^h} = i\pi l \cdot \frac{\sum_{h=0}^{m-1} k_h 2^{m-1-h}}{2^{m-1}} = \frac{i\pi l \cdot k}{2^{m-1}} = \frac{2\pi i l \cdot k}{2^m}.$$

On obtient donc :

$$\mathcal{P} |\underline{k}\rangle = \exp\left(\frac{2\pi i l \cdot k}{2^m}\right) |\underline{k}\rangle.$$

Étape 2 – Addition sur un état encodé en base QFT.

L'encodage QFT de j est :

$$|\psi_j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^m}} \sum_{k=0}^{2^m-1} \exp\left(\frac{2\pi i j \cdot k}{2^m}\right) |\underline{k}\rangle.$$

Par linéarité et en utilisant le résultat de l'étape 1 :

$$\begin{aligned} \mathcal{P} |\psi_j\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^m}} \sum_{k=0}^{2^m-1} \exp\left(\frac{2\pi i j \cdot k}{2^m}\right) \exp\left(\frac{2\pi i l \cdot k}{2^m}\right) |\underline{k}\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^m}} \sum_{k=0}^{2^m-1} \exp\left(\frac{2\pi i (j+l) \cdot k}{2^m}\right) |\underline{k}\rangle = |\psi_{j+l}\rangle. \end{aligned}$$

□

6 Exercices du Chapitre 6

Exercice 1

Prove that O_f is not only reversible, but also unitary, and hence deserves the name "quantum gate".

The context is Grover search : the oracle O_f acts as

$$O_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle.$$

Solution

Pour la reversibilite, on remarque que l'application de O_f deux fois donne de nouveau l'etat d'origine :

$$O_f(O_f |x\rangle |y\rangle) = O_f |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle = |x\rangle |(y \oplus f(x)) \oplus f(x)\rangle = |x\rangle |y\rangle.$$

Ainsi $O_f^2 = I$, ce qui est equivalent a dire que O_f est reversible.

Autre raisonnement pour la reversibilite : en sortie de l'oracle on connait x , donc on connait $f(x)$. On connait egalement $y \oplus f(x)$ en second registre. Comme $f(x)$ est connu, on peut retrouver y en effectuant a nouveau l'operation $\oplus f(x)$ sur ce second registre. Donc l'operation est reversible.

Pour l'unitarite, on considere O_f comme une matrice a controle multiple : les qubits de x servent a controler le bit y . Comme x est encode sur n qubits, il existe 2^n configurations possibles pour x .

Pour chaque configuration x on a soit $f(x) = 1$, soit $f(x) = 0$. Si $f(x) = 1$, le registre y est inverse par un operateur X_2 . Si $f(x) = 0$, le registre y reste unchanged par l'operateur I_2 .

Donc O_f est une matrice par blocs, avec 2^n blocs diagonaux de dimension 2 chacun. Ces blocs sont soit X , soit I .

Comme O_f est bloc-diagonale, son adjoint $O_f^\dagger$ se calcule bloc par bloc. Or I et X sont unitaires, donc $I^\dagger = I$ et $X^\dagger = X$. Par consequent $O_f^\dagger = O_f$ et on obtient

$$O_f^\dagger O_f = I.$$

Cela montre que O_f est unitaire.

Ainsi O_f est a la fois reversible et unitaire, ce qui justifie pleinement l'appellation de "quantum gate".

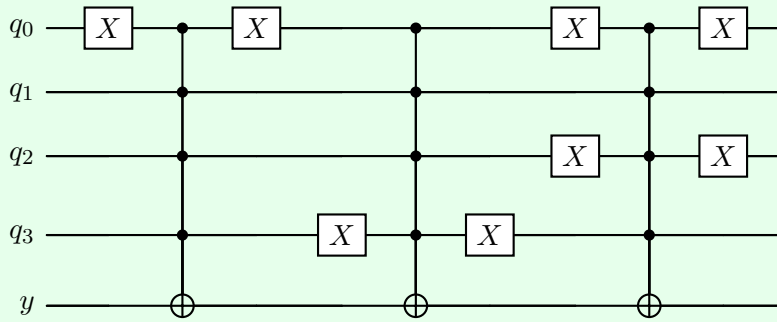
Exercice 2

Construct a quantum circuit for O_f where f is a 4-bit Boolean function that takes the value 1 on 0111, 1110, and 0101, and takes the value 0 on every other input.

Solution

A circuit implementing O_f can be built as the XOR of three multi-controlled NOT

operations, one for each input where $f(x) = 1$. For 0111, 1110, and 0101, the circuit is :



The first multi-controlled NOT selects 0111 by inverting q_0 before and after the control. The second selects 1110 by inverting q_3 before and after the control. The third selects 0101 by inverting q_0 and q_2 before and after the control. Each target is the ancilla qubit y , so the oracle flips y exactly when $f(x) = 1$.

Exercise 3

Using two's complement with 5 qubits, represent 10 and -7 and perform their addition.

Solution

Standard binary encoding – two useful patterns. In base-2, any n -bit string has positional values :

$$\underbrace{11 \dots 1}_n = 2^n - 1, \quad 1 \underbrace{0 \dots 0}_{n-1} = 2^n - 2^{n-1}.$$

These identities simplify decomposing a decimal integer into its binary representation.

Two's complement convention. Integers are represented modulo 2^n , so by definition :

$$-x \equiv 2^n - x \pmod{2^n}.$$

Under this convention, the most significant bit (MSB) acts as a sign bit : 0 for non-negative values, 1 for negative values. The register still encodes exactly 2^n distinct values, but over the interval $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$ instead of $[0, 2^n - 1]$.

Encoding +10.

$$10 = 8 + 2 = \underbrace{1000}_{2^3} + \underbrace{0010}_{2^1} = \underbrace{0}_s 1010.$$

The sign bit is 0 (positive).

Encoding -7 .

$$\begin{aligned} -7 &\equiv 2^5 - 7 = 32 - 7 = 25. \\ 25 &= 16 + 8 + 1 = \underbrace{10000}_{2^4} + \underbrace{01000}_{2^3} + \underbrace{00001}_{2^0} = 11001. \end{aligned}$$

The sign bit is 1, confirming a negative value.

Addition.

$$\begin{array}{r} 01010 \quad (+10) \\ + 11001 \quad (-7) \\ \hline 100011 \end{array}$$

The leading carry **1** overflows beyond the 5-qubit register and is discarded (5-bit modular arithmetic).

Result. The 5-bit register holds $00011 = 3$.

$$10 + (-7) = 3. \quad \checkmark$$

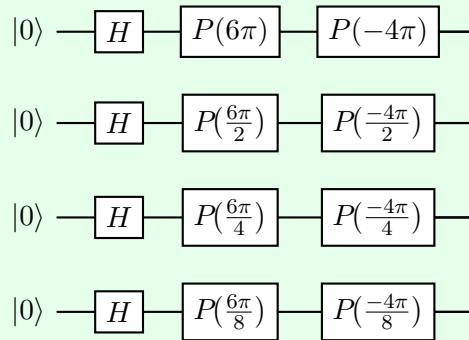
Exercise 4

Derive a circuit that prepares the *phase representation* of 0, adds 6 to it, and then subtracts 4. Use 4 qubits.

Solution

Arithmetic in the phase basis. Adding a constant c multiplies the phase of qubit k by $e^{2\pi ic/2^k}$. The single-qubit phase gate $P(\theta) = \text{diag}(1, e^{i\theta})$ achieves this : applying $P(\frac{2\pi c}{2^k})$ to qubit k shifts its phase by the required amount. For $c = +6$ the angles are $6\pi, 3\pi, \frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}$ (qubits 1–4); for $c = -4$ they are $-4\pi, -2\pi, -\pi, -\frac{\pi}{2}$.

Circuit.



Exercise 5

Derive a circuit in the phase (QFT) basis for computing $f(x_0, x_1, x_2) = x_1x_2 - 3x_0 + 2$, where $x_0, x_1, x_2 \in \{0,1\}$. Determine the minimum output register size m using the two's-complement convention, then construct the full circuit.

Solution

Step 1 – minimum register size. Define

$$K = \max \left(\sum_{g_i > 0} g_i, \sum_{g_j < 0} |g_j| \right) = \max(1 + 2, 3) = 3.$$

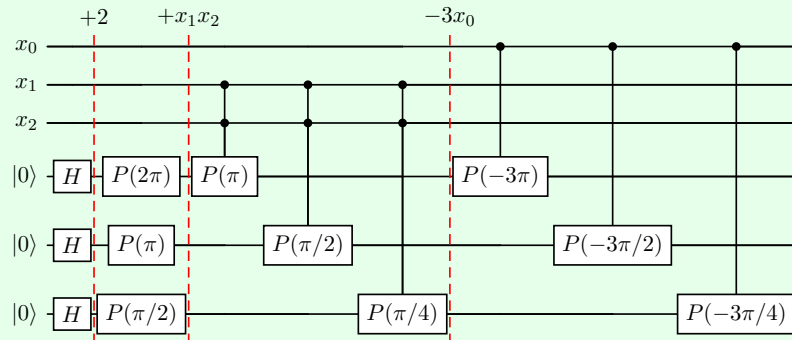
A two's-complement register of m bits covers $[-2^{m-1}, 2^{m-1} - 1]$. The condition $K \leq 2^{m-1} - 1$ gives $3 \leq 2^{m-1} - 1$, hence $\mathbf{m} = \mathbf{3}$ (range $[-4, 3]$). $\checkmark$

Step 2 – circuit design. The three output qubits q_1, q_2, q_3 (top to bottom, $k = 1, 2, 3$) are prepared in the phase representation of 0 via $H^{\otimes 3}$. Each arithmetic term is added by phase rotations $P(\frac{2\pi c}{2^k})$:

- **Constant** $+2$: unconditional gates on every output qubit.
- **Term** $+x_1x_2$: doubly-controlled gates (controls x_1 and x_2) on every output qubit.

- **Term** $-3x_0$: singly-controlled gates (control x_0) on every output qubit.

Circuit.



Note : $P(2\pi) = I$, so the gate on q_1 in the $+2$ stage is the identity and may be omitted. Applying the inverse QFT (IQFT) to the output register after the circuit recovers the two's-complement binary encoding of $f(x_0, x_1, x_2)$.